Ínfimo y supremo de un subconjunto de $\mathbb{R}$

Teoremas de continuidad: valor intermedio de Bolzano y de Weierstrass

Semana 5 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir cotas, **supremo** e **ínfimo**; distinguirlos de máximo y mínimo.
2. Comprender el **axioma del supremo** (completitud de $\mathbb{R}$).
3. Enunciar y aplicar el **teorema de Bolzano** y el **teorema del valor intermedio**; método de bisección.
4. Enunciar y aplicar el **teorema de Weierstrass** (valores extremos).

Plan (2 horas)

0:00 – 0:35	Cotas, supremo e ínfimo. Axioma del supremo
0:35 – 1:10	Teorema de Bolzano y del valor intermedio. Bisección
1:10 – 1:40	Teorema de Weierstrass. Importancia de las hipótesis
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

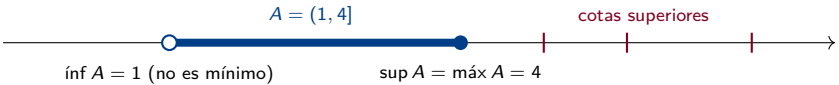
1. Supremo e ínfimo
2. Teorema de Bolzano y del valor intermedio
3. Teorema de Weierstrass
4. Ejercicios

Cotas, supremo e ínfimo

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.

Definición

- M es **cota superior** de A si $a \leq M$ para todo $a \in A$. A es *acotado superiormente* si tiene una.
- $s = \sup A$ (**supremo**) es la **menor** cota superior: (i) s es cota superior y (ii) si M es cota superior, $s \leq M$.
- Análogamente: cota inferior e **ínfimo** ínf A (la mayor cota inferior).
- Si $\sup A \in A$, se llama **máximo**; si ínf $A \in A$, **mínimo**.



Caracterización y ejemplos

Teorema (caracterización con ε)

Si s es cota superior de A: $\quad s = \sup A \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists a \in A:\ a > s - \varepsilon.$

(Ningún número menor que s es cota superior: siempre hay elementos de A "muy cerca" de s.)

Ejemplo

1. $A = \left\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots\}$: $\inf A = \min A = 0$, $\sup A = 1 \notin A$. Dado ε, basta $n > \frac{1}{\varepsilon}$.
2. $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$: $\sup A = \sqrt{2}$, sin máximo.
3. $\mathbb{N}$ no es acotado superiormente (propiedad arquimediana).
4. $A = \{\operatorname{sen} x : x \in \mathbb{R}\}$: $\sup A = \max A = 1$.

El axioma del supremo

Teorema (Axioma del supremo (completitud))

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ acotado superiormente tiene supremo **en** $\mathbb{R}$.

Ejemplo $\mathbb{Q}$ no es completo

$B = \{q \in \mathbb{Q} : \ q > 0, \ q^2 < 2\}$ está acotado en $\mathbb{Q}$, pero no tiene supremo en $\mathbb{Q}$: su supremo en $\mathbb{R}$ es $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Idea clave

La completitud es lo que distingue a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$: la recta real "no tiene huecos". Es la base de los teoremas de esta sesión (y de casi todo el cálculo).

Observación

Para funciones: $\sup_{x \in I} f(x) = \sup\{f(x) : x \in I\}$. Ej.: $\sup_{x>0} \frac{x}{x+1} = 1$ (no se alcanza).

Contenido

1. Supremo e ínfimo
2. Teorema de Bolzano y del valor intermedio
3. Teorema de Weierstrass
4. Ejercicios

Teorema de Bolzano

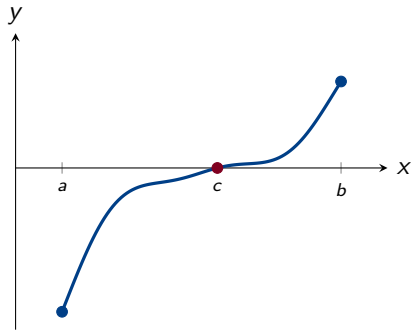
Teorema (Bolzano)

Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.

Idea de la prueba ($f(a) < 0 < f(b)$). Sea $A = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}$, no vacío y acotado; $c = \sup A$.

- Si $f(c) < 0$, por continuidad $f < 0$ un poco a la derecha de c: contradice que c es cota superior.
- Si $f(c) > 0$, $f > 0$ cerca de c: entonces $c - \delta$ sería cota menor. Contradicción.

Luego $f(c) = 0$. ■



Una curva continua que pasa de negativa a positiva debe cruzar el eje.

Método de bisección

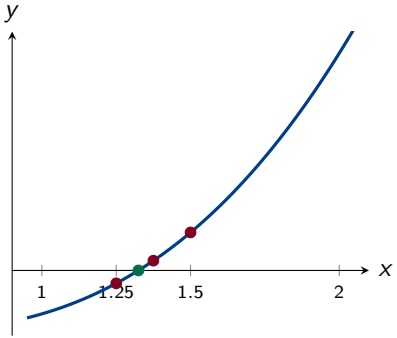
Bolzano sugiere un algoritmo: partir el intervalo por la mitad y quedarse con la mitad donde hay cambio de signo.

Ejemplo 1

$f(x) = x^3 - x - 1$ en $[1, 2]$: $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 5 > 0$.

a	b	m	$f(m)$
1	2	1.5	$+0.875$
1	1.5	1.25	-0.297
1.25	1.5	1.375	$+0.225$
1.25	1.375	1.3125	-0.052
1.3125	1.375	1.34375	$+0.083$
1.3125	1.34375	1.328125	$+0.015$

Raíz ≈ 1.3247. Tras n pasos, el error es $\leq \frac{b-a}{2^n}$.



Teorema del valor intermedio y aplicaciones

Teorema (Valor intermedio)

Si f es continua en $[a, b]$ y k está entre $f(a)$ y $f(b)$, existe $c \in [a, b]$ con $f(c) = k$.

Prueba. Aplique Bolzano a $g(x) = f(x) - k$. ■

Ejemplo 2: polinomios de grado impar

Todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz real: $P(x) \to \pm\infty$ con signos opuestos en $\pm\infty$.

Ejemplo 3: punto fijo

$\cos x = x$ tiene solución en $[0, 1]$: $g(x) = \cos x - x$, $g(0) = 1 > 0$, $g(1) = \cos 1 - 1 < 0$. ($x^* \approx 0.7391$.)

Ejemplo 4: física

Si la temperatura en un anillo varía continuamente, existen dos puntos diametralmente opuestos con la misma temperatura: $g(\theta) = T(\theta) - T(\theta + \pi)$ cumple $g(\pi) = -g(0)$.

¡Las hipótesis importan!

Ejemplo sin continuidad

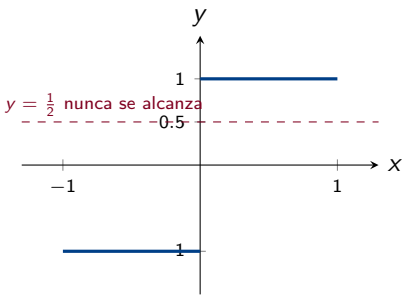
$f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ en $[-1, 1]$: $f(-1) = -1$, $f(1) = 1$, pero nunca vale $\frac{1}{2}$.

Ejemplo

$\frac{1}{x}$ en $[-1, 1]$: cambia de signo y no se anula; no es continua en 0.

Observación

El recíproco es falso: f puede tener la propiedad del valor intermedio sin ser continua (p. ej. $\operatorname{sen} \frac{1}{x}$ con $f(0) = 0$).



Contenido

1. Supremo e ínfimo
2. Teorema de Bolzano y del valor intermedio
3. Teorema de Weierstrass
4. Ejercicios

Teorema de Weierstrass (valores extremos)

Teorema (Weierstrass)

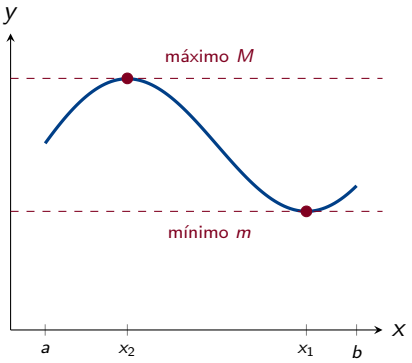
Si f es continua en un intervalo **cerrado y acotado** $[a, b]$, entonces f es acotada y alcanza un máximo y un mínimo: existen $x_1, x_2 \in [a, b]$ con

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) \quad \forall x \in [a, b].$$

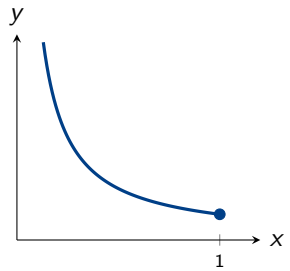
Propiedad (consecuencia)

La imagen de $[a, b]$ por una función continua es un intervalo cerrado $[m, M]$ (por Weierstrass y el TVI).

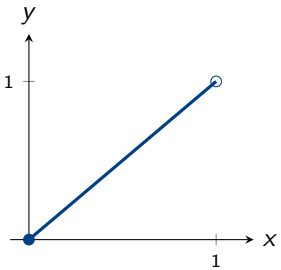
En la Semana 9 usaremos este teorema para garantizar que un problema de optimización tiene solución.



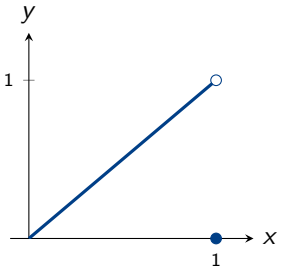
Las hipótesis de Weierstrass son necesarias



$\frac{1}{x}$ en $(0,1]$: no es cerrado; no acotada.



x en $[0,1)$: $\sup = 1$ no se alcanza.



$f(x) = x$, $f(1) = 0$ en $[0,1]$: discontinua; sin máximo.

Ejemplo 5

$f(x) = x^3 - 3x$ en $[-2,3]$: continua en un cerrado, así que tiene máximo y mínimo absolutos. (Los hallaremos con derivadas: máx $= f(3) = 18$, mín $= f(-2) = f(1) = -2$.)

Contenido

1. Supremo e ínfimo
2. Teorema de Bolzano y del valor intermedio
3. Teorema de Weierstrass
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle supremo, ínfimo, máximo y mínimo (si existen): (a) $\left\{\frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}\right\}$, (b) $\left\{\frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$, (c) $\{x : x^2 - 3x < 4\}$, (d) $\left\{\frac{x^2}{1+x^2} : x \in \mathbb{R}\right\}$.
2. Pruebe que $\sup\left\{1 - \frac{1}{2^n}\right\} = 1$ usando la caracterización con ε.
3. Pruebe que si $A \subseteq B$ y B es acotado, entonces $\sup A \leq \sup B$.
4. Pruebe que $x^5 - 3x + 1 = 0$ tiene al menos tres raíces reales.
5. Aproxime con 4 pasos de bisección la raíz de $e^{-x} = x$ en $[0, 1]$.
6. Pruebe que si $f : [0, 1] \to [0, 1]$ es continua, existe c con $f(c) = c$ (punto fijo).
7. ¿Tiene máximo $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ en $[0, \infty)$? (Weierstrass no se aplica directamente; analice.)
8. Un excursionista sube una montaña de 6:00 a 18:00 y baja por el mismo camino al día siguiente, de 6:00 a 18:00. Pruebe que hay un instante en que estuvo en el mismo lugar a la misma hora ambos días.

Resumen

- $\sup A$: menor cota superior; si pertenece a A, es el máximo. Axioma del supremo: $\mathbb{R}$ es completo.
- **Bolzano**: continua en $[a, b]$ y cambio de signo $\Rightarrow$ hay una raíz. Bisección: error $\leq \frac{b-a}{2^n}$.
- **TVI**: una función continua toma todos los valores intermedios.
- **Weierstrass**: continua en $[a, b] \Rightarrow$ alcanza máximo y mínimo.
- Sin continuidad o sin intervalo cerrado y acotado, las conclusiones pueden fallar.

Próxima sesión: la derivada; rectas tangente y normal.